"n pozitif tam sayı olmak üzere,

$$\frac{n.(n+1)}{2}$$

şeklinde yazılabilen sayılara üçgensel sayı denir."

A = {1, 2, 3, 4, ... , 45}

kümesinden rastgele seçilen bir sayının üçgensel sayı olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{5}$ D) $\frac{1}{6}$ E) $\frac{1}{7}$

Yukarıdaki torbalardan birer top çekiliyor.

Çekilen toplar üzerindeki numaraların ardışık sayılar olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{9}$ B) $\frac{2}{9}$ C) $\frac{4}{9}$ D) $\frac{5}{9}$ E) $\frac{8}{9}$

Farklı 6 matematik ve farklı 4 geometri kitabı arasından 1 matematik veya 1 geometri kitabı kaç farklı şekilde seçilebilir?

A) 10 B) 24 C) 36 D) 72 E) 120

$$\frac{4!+5!}{5!-4!}$$

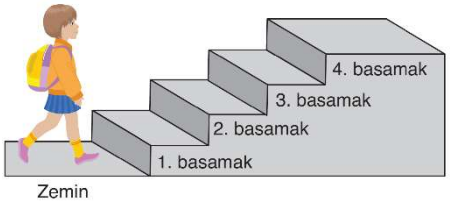
ifadesinin sonucu kaçtır?

A) 2 B) $\frac{3}{2}$ C) $\frac{4}{3}$ D) $\frac{5}{4}$ E) $\frac{6}{5}$

Beş kişinin boy uzunlukları 160 cm, 160 cm, 160 cm, 162 cm ve 164 cm dir.

Bu beş kişi düz bir çizgi boyunca boy sırasına göre kaç farklı şekilde dizilebilir?

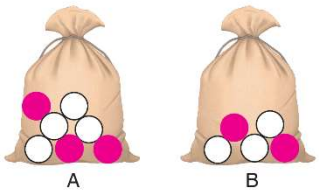
A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15



Ayşe, şekildeki gibi bir merdivende eşit olasılıkla ya bir basamak veya iki basamak çıkarak 4. basamağa ulaşacaktır.

Zeminde bulunan Ayşe'nin 3. basamağa uğramadan 4. basamağa ulaşma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{2}{5}$ D) $\frac{4}{5}$ E) $\frac{5}{6}$



A ve B torbalarında renkleri dışında tüm özellikleri aynı toplar bulunuyor.

Bir para atılıyor, tura gelirse A torbasından yazı gelirse B torbasından bir top çekiliyor.

Buna göre çekilen topun beyaz olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{41}{35}$ B) $\frac{41}{70}$ C) $\frac{31}{67}$ D) $\frac{19}{35}$ E) $\frac{37}{70}$

4 soruluk bir tarama sınavı için cevap anahtarı hazırlanacaktır.

Bu sınavla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir.

- Her bir sorunun cevabı için 5 seçenek hazırlanmıştır.
- Ardışık 3 sorudan herhangi ikisinin cevabı farklıdır.

Buna göre, bu tarama sınavı için kaç farklı cevap anahtarı hazırlanabilir?

A) 60 B) 120 C) 180 D) 240 E) 320

4 farklı hediye 3 kişiye kaç farklı şekilde dağıtılabilir?

A) 7 B) 12 C) 24 D) 64 E) 81

23! = x olduğuna göre,

23! + 24! toplamının x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) 23x B) 24x C) 25x D) 26x E) 27x

A = {1, 2, 3, 4}

kümesinin 3'lü permütasyonlarının kaç tanesinde 1 ve 2 yanyana bulunur?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

2, 3, 4, 5 ve 6 rakamları kullanılarak yazılabilen, rakamları tekrarlı veya tekrarsız tüm iki basamaklı çift sayıların toplamı kaçtır?

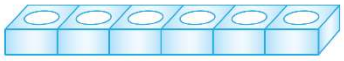
A) 480 B) 540 C) 600 D) 660 E) 720

"PINARI" **kelimesindeki harflerle anlamlı ya da anlamsız altı harfli kaç farklı kelime yazılabilir?**

A) 144 B) 288 C) 360 D) 480 E) 720

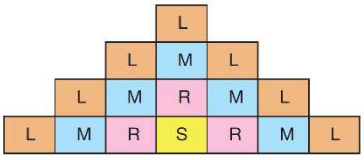
Yukarıdaki aynı renk bilyeler özdeştir.

Bu 5 bilyenin tamamı 6 bölmeli aşağıdaki kutuya dizilecektir.



Bilyelerin tamamının bu kutuya dizilmesiyle en fazla kaç farklı görünüm elde edilebilir?

A) 48 B) 60 C) 72 D) 96 E) 144



Yukarıdaki şekilde kaç tane "SRML" sözcüğü okunabilir?

A) 7 B) 9 C) 11 D) 13 E) 15

ABCD dört basamaklı bir doğal sayıdır.

A + B + C + D = 4

olacak biçimde kaç farklı ABCD doğal sayısı yazılabilir?

A) 19 B) 20 C) 21 D) 22 E) 23

A = {2, 3, 4, 5, 6}

kümesinin elemanlarıyla en az iki basamağındaki rakamı aynı olan üç basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir?

A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65

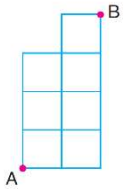
Yukarıdaki 4 tane madeni para Helin, Selin ve Pelin'e dağıtılacaktır.

Helin, Selin ve Pelin'in herbirine en az bir tane madeni para verilmesi koşuluyla kaç farklı şekilde dağıtılabilir?

A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) 36

5 farklı önermenin doğruluk durumları incelendiğinde en az dördünün aynı olduğu kaç farklı durum vardır?

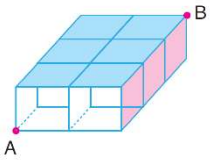
A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18



Şekildeki kareler özdeştir.

A noktasından B noktasına karelerin kenarları üzerinden en kısa kaç yolla gidilebilir?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16



6 tane eş küp yan yana konularak şekildeki prizma elde ediliyor.

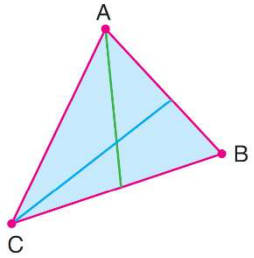
Küplerin kenarları üzerinden A noktasından B noktasına en kısa kaç farklı yolla gidilebilir?

A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90

$$\binom{n}{1}+\binom{n}{0}=\binom{7}{1}$$

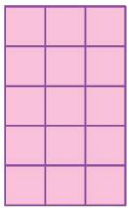
olduğuna göre, P(n,1) kaçtır?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2



Yukarıdaki şekilde kaç tane üçgen vardır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9



Yukarıdaki şekil 15 tane birim kareden oluşmuştur.

Şekilde eni boyundan farklı kaç tane dikdörtgen vardır?

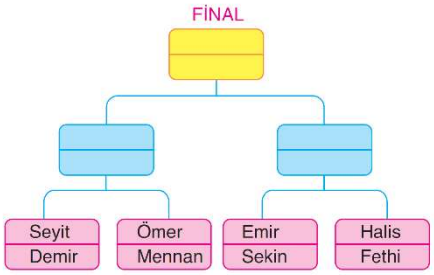
A) 60 B) 62 C) 64 D) 66 E) 68

$\left(x+\frac{2}{x}\right)^6$ **ifadesinin açılımındaki sabit terim kaçtır?**

A) 84 B) 96 C) 120 D) 144 E) 160

$(x - 2y)^4$ açılımında bir terim $k \cdot x^2 \cdot y^m$ olduğuna göre, $k + m$ toplamı kaçtır?

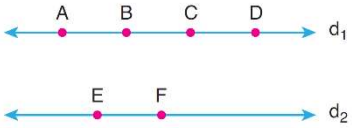
A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28



Yukarıdaki şekilde, satranç turnuvasına katılan ve kazanma olasılıkları birbirine eşit olan 8 öğrencinin karşılaşma tablosu verilmiştir.

Yenilenin elendiği turnuvanın finalinde Ömer ile Fethi'nin karşılaşma olasılığı kaçtır?

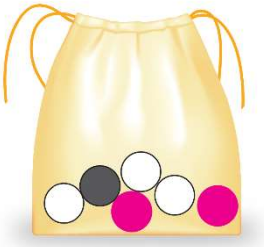
A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{8}$ C) $\frac{1}{16}$ D) $\frac{1}{32}$ E) $\frac{1}{64}$



d_1 doğrusu üzerinde 4 tane, d_2 doğrusu üzerinde 2 tane nokta işaretleniyor. $d_1 // d_2$ dir.

Buna göre, işaretli 6 noktadan 3 tanesi rastgele seçildiğinde seçilen bu noktaların üçgen oluşturulma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{7}{10}$ D) $\frac{4}{5}$ E) $\frac{9}{10}$



Yukarıdaki torbada aynı büyüklükte 3 tane beyaz, 2 tane kırmızı ve 1 tane siyah bilye vardır. Bu torbadan rastgele üç bilye alınıyor.

Buna göre, alınan bilyelerin hepsinin farklı bir renkte olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{10}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{3}{10}$ D) $\frac{2}{5}$ E) $\frac{1}{2}$